干摩擦的非线性动力学

Nonlinear Dynamics of Dry Friction（中译本）

Franz-Josef Elmer
巴塞尔大学物理研究所，瑞士巴塞尔 *CH-4056*
（原文发表于 Journal of Physics A）

翻译说明：本中译本的全部公式按原文以 LaTeX 重新排版（编号与原文一致）；所有插图均直接取自原文 PDF，未作任何改动；人名、刊名等保留原文。

摘要：本文研究以恒定速度拖过表面的弹簧–物块系统中，干摩擦所引起的动力学行为。研究了一类一般唯象摩擦定律（黏附时间依赖的静摩擦、速度依赖的动摩擦）的动力学后果。可能存在三种运动：黏–滑运动、连续滑动，以及无黏附事件的振荡。文中对这些吸引子及其不稳定对应物，给出了相当完整的局部分岔与全局分岔情景讨论。

PACS 编号：03.20.+i，46.30.Pa，81.40.Pq

两百多年来，库仑干摩擦定律已广为人知 [1]。它们指出：摩擦力等于一个材料参数（摩擦系数）乘以法向力。静摩擦系数（即开始滑动所需的力）总是大于或等于动摩擦系数（即以恒定速度维持滑动所需的力）。

具有干摩擦的机械系统的动力学行为是非线性的，因为库仑定律区分静摩擦与动摩擦。若动摩擦系数小于静摩擦系数，就会发生黏–滑（stick–slip）运动：滑动表面以较为规则的方式在黏附与滑移之间交替切换 [1]。这种急动运动正是日常生活中吱呀作响的门与 “歌唱” 的小提琴背后的原因。

尽管库仑定律简单而可靠（工程学中的许多计算都依赖它们），它们却无法被严格推导出来，因为干摩擦是一个主要在远离平衡的状态下运作的过程。因此，实验中经常发现对库仑定律的偏差，也就不足为奇了。典型的偏差如下：(i) 静摩擦并非常数，而是随黏附时间增长 [2,3]——即两个滑动表面接触且无相对运动以来的时间。(ii) 动摩擦依赖于滑动速度；在很大速度下，它像黏性摩擦那样大致随滑动速度线性增加。从大速度减小时，摩擦先减小，经过一个极小值，然后再增大 [3,4]。在边界润滑情形（即滑动表面之间只有几个单分子层的润滑剂）下，它在极低速度时会再次减小（见图 1）[5,6]。因此，动摩擦系数作为滑动速度的函数至少有一个极值。动摩擦可以超过静摩擦，但在滑动速度趋于零的极限下，它仍小于或等于静摩擦。

本文的目的是：针对上述意义下**任意**唯象干摩擦定律，对单自由度系统的非线性动力学给出相当完整的讨论。这超出了文献中针对具体摩擦定律的讨论 [1,3,4,6–9]。摩擦力的唯象定律只依赖于宏观自由度，这意味着所有微观自由度都比宏观自由度快得多。在本文末尾，我将给出一个简单的论证，说明为什么这一假设并不总是成立。因此，要在宏观水平上揭示这种失效，首先必须完整掌握在 “时间尺度分离成立” 这一假设下的动力学行为——这本身就是重要的。

了解不同干摩擦定律的后果还有两个重要原因：(i) 摩擦系数只能在某个装置内测量（例如表面力装置 [10] 或摩擦力显微镜 [11]）。下文将看到，整个系统的动力学行为强烈地取决于摩擦力与装置的性质。例如，黏–滑运动使我们难以直接获得 “动摩擦系数随滑动速度变化” 的函数关系。因此，测量装置的影响是无法消除的。(ii) 干摩擦在颗粒材料中也扮演重要角色 [12]。一个悬而未决的问题是：许多相互作用颗粒的协同行为，是否显著受到库仑定律修正所引起的动力学行为的影响。

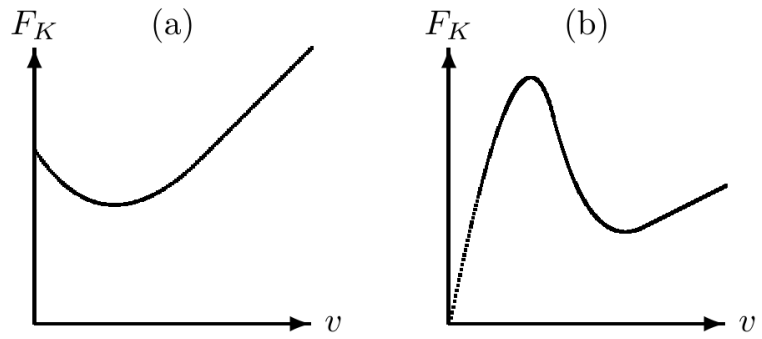


图 1: （a）无边界润滑、（b）有边界润滑的系统中，典型的速度相关动摩擦定律示意图

两个滑动表面的机械环境（例如实验装置）可能具有许多宏观自由度，其中最重要的是横向自由度。这里只讨论可以被很好地近似为这单个自由度的系统。图 2 给出了装置的示意图：它由一个谐振子描述——物块（质量 M）通过弹簧（刚度 κ）连接到固定支架（见图 2）。物块与以恒定速度 v_0 滑动的表面接触。物块与滑动表面之间的相互作用，由黏附时间依赖的静摩擦力 $F_S(t_{stick})$ 和速度依赖的动摩擦力 $F_K(v)$ 描述。运动方程必须区分物块处于黏附还是滑移状态。若黏附，其位置 x 随时间线性增长，直到弹簧中的力（即 κx）超过静摩擦 F_S。于是

$$\dot{x} = v_0, \qquad \text{若} |x| \le F_S(t - t_r)/\kappa, \tag{1a}$$

其中 $t_r < t$ 是物块在上一次滑动状态之后重新黏附的时刻。若物块滑移，运动方程为

$$\begin{aligned} M\ddot{x} + \kappa x = \operatorname{sign}(v_0 - \dot{x})\, F_K(|v_0 - \dot{x}|), \\ \text{若} \dot{x} \neq v_0 \text{ 或} |x| > F_S(0)/\kappa, \end{aligned} \tag{1b}$$

其中 $\operatorname{sign}(x)$ 表示 x 的符号。

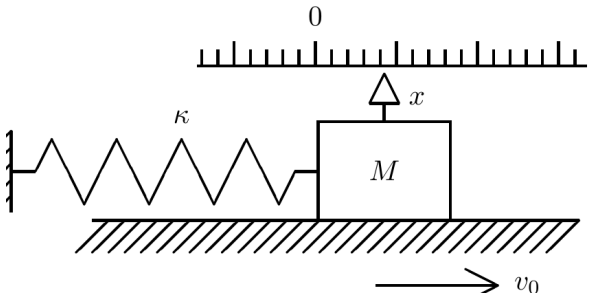


图 2: 具有干摩擦的谐振子

我们从静摩擦与动摩擦均为常数的库仑定律开始研究。只要 $\dot{x} < v_0$，系统就像一个无阻尼谐振子，其平衡位置移动了 F_K/κ。因此存在无穷多振荡解。下文将看到，在速度相关动摩擦的情形下，其中某些解可能保留下来。物块的平衡位置是 $x = F_K(v_0)/\kappa$，它被称为**连续滑动态**。

每一个会导致 “速度振幅超过 v_0 的振荡” 的初态，都会在有限时间内导致黏–滑运动。不论初始条件如何，滑移总是从 $x = F_S/\kappa$、$\dot{x} = v_0$ 开始。因此黏–滑运动在相空间中定义了一个吸引极限环。这与 “系统在其他方面像无阻尼谐振子” 并不矛盾，其原因在于：相空间中一个有限的体积，一旦碰到由 (1a) 所定义的那部分相空间，就会被收缩到一条线上。

黏–滑运动要求动摩擦 F_K 严格小于静摩擦。通常黏附时间 $t_{stick} = 2(F_S - F_K)/(\kappa v_0)$ 远大于滑移时间 $t_{slip} = 2\left(\pi - \arctan\left[(F_S - F_K)v_0^{-1}(\kappa M)^{-1/2}\right]\right)\sqrt{M/\kappa}$。黏–滑振荡的最大振幅 [即 $\max_t x(t)$] 是 v_0 的单调递增函数，从 $v_0 = 0$ 时的 F_S/κ 开始。对速度相关的动摩擦力，这一结论同样成立。

未修正的库仑定律导致连续滑动态与黏–滑运动在任意滑动速度 v_0 下共存。在更一般的情形——速度相关动摩擦——这种双稳性仍然存在，但只出现在受限的 v_0 范围内。特别地，总会存在一个临界速度 v_c，当 v_0 高于它时黏–滑运动消失。这是日常经验：把门移动得更快一些，就可以避免吱呀声。

为了更定量一些，我们对 F_K 随 v 的线性依赖，即 $F_K(v) = F_{K0} + \gamma v$（$\gamma > 0$），求解运动方程。方程 (1b) 成为阻尼谐振子的方程，容易求解。此时我们不再拥有连续的振荡解族，而是得到一个吸引的连续滑动态。若从 $x(0) = F_S/\kappa$、$\dot{x}(0) = v_0$ 出发的轨迹在 $t > 0$ 后不再黏附，则黏–滑运动消失。临界速度 $v_0 = v_c$ 由 $x(t_{slip}) = F_{K0}/\kappa$ 与 $\dot{x}(t_{slip}) = v_0$ 定义，它给出关于 t_{slip} 与 v_c 的两个非线性代数方程。当 $\gamma \ll \sqrt{M\kappa}$ 时，解可近似为：

$$v_c = \frac{F_S - F_{K0}}{\sqrt{2\pi\gamma\sqrt{\kappa M}}} + \mathcal{O}(\sqrt{\gamma}). \tag{2}$$

临界速度 v_c 在讨论黏–滑运动性质时扮演着重要角色，因为对它的测量可以间接告诉我们干摩擦机制的一些信息（见文献 [6] 中的讨论）。

接下来讨论像图 1 所示例子那样的一般非单调 $F_K(v)$。静摩擦 F_S 仍假设为常数。连续滑动态对所有 v_0 都存在，但仅当 $F_K' \equiv dF_K(v_0)/dv_0 > 0$ 时才是稳定的。在 $F_K(v)$ 的极值处稳定性改变，并发生霍普夫（Hopf）分岔。在极值附近、且对连续滑动态的小偏离，其动力学

$$x(t) - \frac{F_K(v_0)}{\kappa} = A(t)\, e^{i\sqrt{\kappa/M}\, t} + \text{c.c.} \tag{3}$$

由振幅方程（范式）[13] 支配：

$$\frac{dA}{dt} = -\frac{F_K'}{2M} A - \left(\frac{\kappa F_K'''}{4M^2} + i \left(\frac{F_K''}{M} \right)^2 \sqrt{\frac{\kappa}{M}} \right) |A|^2 A. \tag{4}$$

若动摩擦在极值处的三阶导数为正，霍普夫分岔是超临界的，

除了上述著名吸引子之外，还会出现另一类吸引子。我称之为**振荡滑动态**（oscillatory sliding state）。它是一个极限环，其最大速度始终小于 v_0，因此物块从不黏附。其频率大致由 (1b) 左端的谐振子决定。动摩擦的二阶导数负责非线性频率失谐。注意，黏–滑振子的频率通常远小于振荡滑动态的频率。这个振荡态类似于瑞利方程 $\ddot{u} + \epsilon(\dot{u}^3 - \dot{u}) + u = 0$ [13] 的极限环；事实上，瑞利方程是 (1b) 的特例。取决于动摩擦的具体形式，可能存在多个稳定与不稳定极限环。改变 v_0 时，它们以鞍结分岔成对地产生或消失。

应当指出，(4) 所描述的霍普夫分岔与 Heslot 等人 [3] 观察到的霍普夫分岔无关：后者发生在所谓的蠕变区（creeping regime），该区中 (1) 不适用（另见下文关于干摩擦定律有效性的讨论）。

由于黏附条件 (1a)，振荡滑动态仅当其最大速度小于滑动速度 v_0 时才存在。振荡滑动态与黏附条件之间的相互作用如何导致黏–滑运动？为回答这个问题，我们按 (1b) 计算点 $\lim_{\epsilon\to 0}(F_K(0)/\kappa,\, v_0 - \epsilon)$ 的逆向轨迹。三种定性不同的逆向轨迹是可能的：

1. 逆向轨迹击中黏附条件。二者共同围出一个 “导致非黏附轨迹” 的有界初态集合。我把这个集合的边界称为**特殊黏–滑边界**；它不是一条可能的轨迹，但分隔了黏–滑振子与非黏–滑吸引子的吸引盆。

2. 逆向轨迹向内盘旋，趋向一个不稳定的振荡或连续滑动态。同样，在这些排斥态之外的所有初态都被黏–滑极限环吸引。

3. 逆向轨迹向外盘旋趋向无穷远，此时黏–滑运动不可能发生。

两种局部分岔是可能的：若逆向轨迹从情形 1 变为情形 3，黏–滑极限环与特殊黏–滑边界湮灭。若从情形 1 变为情形 2，特殊黏–滑边界要么被一个不稳定的连续或振荡滑动态取代，要么与一个稳定的连续或振荡滑动态湮灭。从情形 2 到情形 3 的改变是不可能的。图 3 针对 $F_K(v)$ 的

一个具体选择展示了这两类分岔。这里第一类分岔发生在 $v_0 \approx 0.059$、0.082 和 0.966；第二类发生在 $v_0 \approx 0.162$ 和 0.785。这个例子表明，随着 v_0 增大，黏–滑运动可以消失而后重新出现。

除了众所周知的 “黏–滑运动与连续滑动” 之间的双稳性 [3]，“一个连续滑动态、几个振荡滑动态与一个黏–滑振子” 之间的多稳性也是可能的（见图 3）。最终，在很大的滑动速度下，除连续滑动态外的所有吸引子都会消失，因为动摩擦在足够大的滑动速度下必须是递增函数。

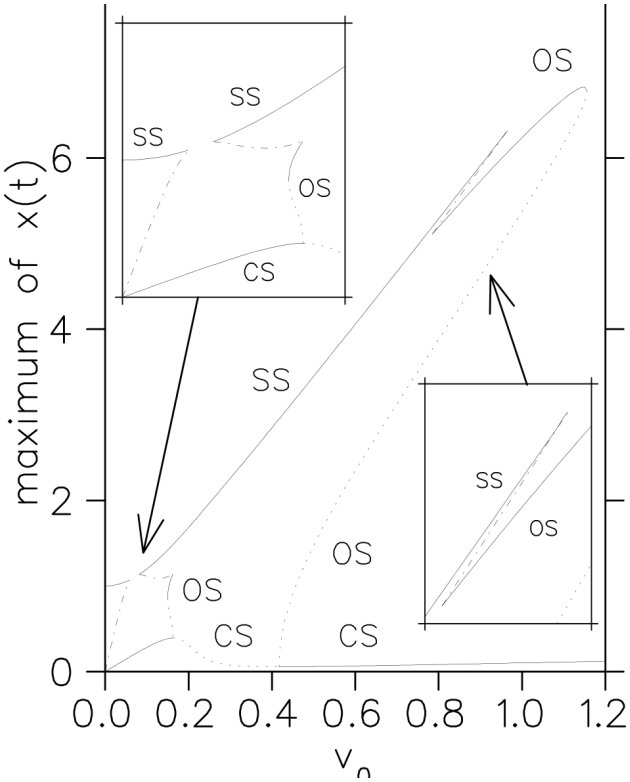


图 3: 对于图 1(b) 所示类型的一个具体动摩擦力 $F_K(v)$，典型的分岔情景。所选函数为 $F_K(v) = v\left[\gamma_1 + \gamma_2 + (\gamma_2 - \gamma_1)(v - \tilde{v})/\sqrt{(\Delta v)^2 + (v - \tilde{v})^2}\right]/2$, 其中 $\gamma_1 = 3$, $\gamma_2 = 0.1$, $\tilde{v} = 0.2$, $\Delta v = 0.05$。结果由运动方程 (1) 的数值积分得到。其他参数为 $F_S = 1$，$M = 40$，$\kappa = 1$。实线（虚线）表示稳定（不稳定）的连续滑动态（CS）、振荡滑动态（OS）或黏–滑运动（SS）。点划线表示特殊黏–滑边界

强过阻尼极限（即对任意 v，$|dF_K(v)/dv| \gg \sqrt{\kappa M}$，仅在极值附近的微小区间内除外）导致时间尺度分离：从相空间中满足 $\dot{x} < v_0$ 的任意点 $(x, \dot{x})$ 出发，系统很快地运动到点 (x, v)，其中 v 是 $\kappa x = F_K(v_0 - v)$ 且 $F_K'(v_0 - v) > 0$ 的解。曲线 $\kappa x = F_K(v_0 - \dot{x})$ 上满足 $F_K' < 0$ 的点是不稳定的，它们分隔了不同解 v 的吸引盆。快速运动衰减之后，系统沿曲线 $\kappa x = F_K(v_0 - \dot{x})$ 缓慢运动，方向由 $\dot{x}$ 的符号决定。系统要么到达一个稳定的连续滑动态，要么在 F_K 的极值附近突然跳到曲线的另一支，或跳到黏附条件。对图 1(b) 所示形式的摩擦定律，当 v_0 位于两个极值之间时，我们得到一个振荡滑动态。它是一种张弛振荡，可能难以与黏–滑振荡区分。对于如图 1(a) 所示、在 $v = v_m$ 处有单一极小值的摩擦定律，当 $v_0 < v_m$ 时我们得到黏–滑运动 [7]。在强过阻尼极限下，除 $F_K(v)$ 极值附近以外，任何多稳性都消失。Yoshizawa 与 Israelachvili 的实验 [14] 与如下假设一致：系统处于强过阻尼极限，且摩擦定律如图 1(a) 所示 [7]。

为讨论黏附时间依赖的静摩擦对黏–滑行为的影响，定义黏–滑映射 $x_{n+1} = T(x_n)$，其中 x_n 是恰好在滑移开始前的物块位置。对常数静摩擦，映射为 $T(x) = F_S/\kappa$。恰好在滑–黏转变时刻的位置定义为 x_n^s。它是 x_n 的函数，即 $x_n^s = g(x_n)$，其中 g 通常是单调递减函数。黏附时间 t_n^{stick} 是方程

$$F_S(t_n^{stick})/\kappa = x_n^s + v_0\, t_n^{stick} \tag{5}$$

的最小正解。这定义了函数 $t_n^{stick} = h(x_n^s)$；由于 $F_S' > 0$，h 是单调递减函数。于是黏–滑映射为 $T(x) = F_S(h(g(x)))/\kappa$。若该映射有一个不动点，则黏–滑运动存在。

对 $F_K = \text{const} = F_S(0)$，当 $v_0 > v_c = \sup_{t>0} 2\left[F_S(t) - F_S(0)\right]/(\kappa t)$ 时黏–滑运动消失。对非凸的 $F_S(t)$，上确界在非零黏附时间处取得，导致黏–滑映射的一个稳定不动点与一个不稳定不动点发生鞍结分岔。在 $v_0 = v_c$ 处，黏–滑运动具有有限振幅，这与 $F_S(t)$ 为凸的情形相反 [8]。由于 T 是单调递增函数，不可能出现极限环甚至混沌。如果滑–黏转变并不发生在 $\dot{x}$ 第一次等于 v_0 的时刻（因为 $|x_n^s| > F_S(0)/\kappa$），则可能出现混沌运动 [9]。此时由于 g 非单调，T 也非单调。这种 "过冲" 仅当 $F_S(\infty)/F_S(0)$ 变得相当大时才可能发生。例如，对常数动摩擦，当 $F_S(\infty)/F_S(0) > 1 + F_K(0)/F_S(0)$ 时发生过冲。对大多数实际系统，这一条件并不满足。注意，混沌的可能性并不与如下事实矛盾：具有常数 F_S 的运动方程 (1) 不可能表现出混沌。但是 F_S 的滞后效应（retardation）把 (1) 变成了一种微分–延迟方程。

使用唯象干摩擦意味着：我们把干摩擦当作机械回路中的一个元件来处理，它具有某种非线性的速度–力特性，就像电路中的二极管一样。只要宏观时间尺度远大于相互作用固体表面内部自由度的任何时间尺度，这种处理就是合理的。但是有一个内部时间尺度在表面间相对速度趋于零时发散：它由表面的特征横向长度尺度与相对滑动速度之比给出。因此，任何动摩擦定律 $F_K(v)$ 在

$$v \lesssim \frac{\text{微观长度尺度}}{\text{宏观时间尺度}} \tag{6}$$

时失效。特征长度尺度从几微米到几米不等。它可以是微凸体（asperity）的尺寸、微凸体接触斑的尺寸、表面粗糙度的相关长度，或弹性相关长度。干摩擦定律的这一局限并不影响振荡滑动态与连续滑动态，只要它们的相对滑动速度始终远大于临界速度 (6)。但是，黏–滑运动中黏附与滑动之间的转变可能受到强烈影响：在黏–滑转变刚刚发生之后、以及滑–黏转变刚刚发生之前，界面动力学的细节变得重要。可以预期，当最大滑移速度减小时，这些细节的重要性会增大。例如，Heslot 等人 [3] 在实验中观察到，当一次滑移期间的最大相对滑动速度低于临界值 (6) 时，系统表现出完全不同的行为。

本文在 "干摩擦可以由速度相关动摩擦与黏附时间相关静摩擦描述" 的假设下，讨论了沿固体表面滑动的谐振子的非线性动力学。除了众所周知的连续滑动态与黏–滑振子，我们还发现了一个无黏附的振荡滑动态。这些态的所有典型分岔情景见图 3。

致谢

我感谢 H. Thomas 对本文手稿的批判性审读。本工作得到瑞士国家科学基金会（Swiss National Science Foundation）的资助。

参考文献

[1] F. P. Bowden and D. Tabor, *Friction and Lubrication* (Oxford University Press, 1954).

[2] E. Rabinowicz, *Friction and Wear of Materials* (Wiley & Sons, New York, 1965).

[3] F. Heslot, T. Baumberger, B. Perrin, B. Caroli, and C. Caroli, Phys. Rev. E **49**, 4973 (1994).

[4] R. Burridge and L. Knopoff, Bull. Seismol. Soc. Am. **57**, 341 (1967).

[5] B. Bhushan, J. N. Israelachvili, and U. Landman, Nature **374**, 607 (1995).

[6] A. D. Berman, W. A. Ducker, and J. N. Israelachvili, in *The physics of sliding friction*, B. N. J. Persson and E. Tosatti (eds.), (Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1996).

[7] B. N. J Persson, Phys. Rev. B **50**, 4771 (1994).

[8] B. N. J. Persson, Phys. Rev. B **51**, 13568 (1995).

[9] M. M. Vetyukov, S. V. Dobroslavskii, and R. F. Nagaev, Izv. AN SSSR. Mekhanika Tverdogo Tela **25**, 23 (1990) [Mech. of Solids **25**, 22 (1990)].

[10] J. N. Israelachvili, *Intermolecular and Surface Forces* (Academic Press, London, 1985).

[11] C. M. Mate, G. M. McClelland, R. Erlandsson, and S. Chiang, Phys. Rev. Lett. **59**, 1942 (1987).

[12] 关于颗粒材料物理的综述与更多文献，见 H. M. Jaeger, S. R. Nagel, and R. P. Behringer, Physics Today **49**, No. 4, 32 (1996).

[13] J. Kevorkian and J. D. Cole, *Perturbation Methods in Applied Mathematics* (Springer, New York, 1981).

[14] H. Yoshizawa and J. Israelachvili, J. Phys. Chem. **97**, 11300 (1993).